

LAB 04 - Parte 2: Teste por Simulação da ULA

Integrantes:

Eloise Dos Santos Ruiz - 24002341

Pedro Henrique Coan Zin – 24026585

Tiago Aureliano Lança Rodriguez - 25004196

1. Objetivo

O objetivo desta etapa foi validar, por simulação, o funcionamento da ULA de 16 bits. O testbench foi descrito na entidade ULA_tb e aplica valores aos operandos A e B e ao sinal de controle ULACtl, observando o resultado R e as flags Zero, Overflow e Cout. Foram contempladas todas as operações exigidas: AND, OR, soma, subtração, SLT e NOR, além de casos específicos para ativar e desativar as flags.

2. Metodologia

A entidade ULA foi instanciada como UUT no testbench. Cada conjunto de entradas permanece aplicado por 10 ns, permitindo identificar cada teste na forma de onda. Os resultados observados são comparados com os valores esperados para verificar a corretude da descrição do hardware.

3. Casos de teste

#	Operação/aspecto	A	B	ULACtl	Resultado esperado
1	AND	000F	0003	000	R=0003
2	OR	000C	0003	001	R=000F
3	Soma normal	0002	0003	010	R=0005
4	Soma: Cout + Zero	FFFF	0001	010	R=0000; Zero=1; Cout=1
5	Soma: Overflow	7FFF	0001	010	R=8000; Overflow=1
6	Subtração	0005	0003	100	R=0002
7	Subtração: Zero	0005	0005	100	R=0000; Zero=1
8	Subtração: Overflow	8000	0001	100	R=7FFF; Overflow=1
9	SLT verdadeiro	0003	0005	110	R=0001
10	SLT falso	0005	0003	110	R=0000; Zero=1
11	SLT com negativo	FFFF	0001	110	R=0001
12	NOR	0000	0000	111	R=FFFF

4. Resultados e análise

A forma de onda permite verificar cada intervalo de 10 ns e comparar R, Zero, Overflow e Cout com os valores esperados. Os testes 1, 2 e 12 verificam as operações lógicas; os testes 3 a 8 verificam as operações aritméticas e as condições das flags; e os testes 9 a 11 verificam o SLT, incluindo uma comparação com número negativo para confirmar o uso de valores com sinal. A correspondência entre os sinais observados e os valores da tabela demonstra o funcionamento correto da ULA.

5. Conclusão

O testbench cobre todas as operações especificadas e inclui casos que exercitam as flags de saída. Dessa forma, a simulação permite validar a ULA antes do teste físico na DE2-115. As imagens das formas de onda são entregues separadamente e não fazem parte deste relatório.

